

2 – Mengenlehre

Mengen · Teilmengen · Vereinigung, Schnitt, Differenz · Venn-Diagramme · Zahlenmengen · Anwendung in SQL und Python

Die Mengenlehre ist dieselbe Struktur wie die Boolesche Algebra, nur in einer anderen Schreibweise. Wo dort mit Wahrheitswerten gerechnet wurde, wird hier mit Sammlungen von Objekten gerechnet – die Gesetze sind identisch. Für die Datenanalyse ist das der unmittelbare Unterbau von SQL: Ein JOIN, ein UNION und ein EXCEPT sind Mengenoperationen, und wer Venn-Diagramme lesen kann, versteht auf einen Blick, warum eine Abfrage zu viele oder zu wenige Zeilen liefert.

Brücke zu Doc 1: Jede Aussage über Mengen lässt sich in eine Aussage über Wahrheitswerte übersetzen. „ x liegt in A und in B“ ist eine Konjunktion; die Menge aller x , für die sie wahr ist, ist die Schnittmenge. Deshalb gelten in beiden Bereichen dieselben Gesetze, einschließlich De Morgan.

1 – Was ist eine Menge?

Eine Menge ist eine Zusammenfassung unterscheidbarer Objekte zu einem Ganzen. Die Objekte heißen Elemente der Menge. Diese Beschreibung geht auf Georg Cantor zurück und genügt für alle Zwecke dieses Kurses.

Zwei Eigenschaften sind entscheidend und werden regelmäßig übersehen:

- **Keine Reihenfolge.** $\{1, 2, 3\}$ und $\{3, 1, 2\}$ sind dieselbe Menge.
- **Keine Wiederholung.** $\{1, 2, 2, 3\}$ ist dieselbe Menge wie $\{1, 2, 3\}$. Ein Element ist entweder enthalten oder nicht – „doppelt enthalten“ gibt es nicht.

Praxisbezug: Genau das leistet DISTINCT in SQL und der Datentyp set in Python: Aus einer Liste mit Wiederholungen wird eine Menge. Umgekehrt ist eine Datenbanktabelle streng genommen keine Menge, sondern eine Multimenge – sie darf identische Zeilen mehrfach enthalten. Dieser Unterschied ist der Grund für UNION gegenüber UNION ALL (Abschnitt 11).

Elementbeziehung

Dass ein Objekt x zur Menge A gehört, schreibt man $x \in A$ („ x ist Element von A“). Gehört es nicht dazu: $x \notin A$.

$A = \{2, 4, 6, 8\}$

$4 \in A$ wahr

$5 \in A$ falsch, also $5 \notin A$

Mengen werden üblicherweise mit Großbuchstaben bezeichnet, ihre Elemente mit Kleinbuchstaben.

2 – Mengen beschreiben

Es gibt zwei Schreibweisen. Welche man wählt, hängt davon ab, ob sich die Elemente sinnvoll aufzählen lassen.

2.1 Aufzählende Form

Alle Elemente werden zwischen geschweiften Klammern aufgeführt.

A = {rot, gelb, grün}
B = {1, 2, 3, 4, 5}
C = {2, 4, 6, 8, 10, ...} Punkte bei erkennbarem Muster

2.2 Beschreibende Form

Statt die Elemente aufzuzählen, wird die Eigenschaft angegeben, die sie erfüllen müssen. Der senkrechte Strich liest sich als „für die gilt“.

$$B = \{ x \mid x \text{ ist eine natürliche Zahl und } x < 6 \}$$

Gelesen: B ist die Menge aller x, für die gilt: x ist eine natürliche Zahl und x ist kleiner als 6. Das ergibt B = {1, 2, 3, 4, 5}.

Praxisbezug: Die beschreibende Form ist exakt die Struktur einer SQL-Abfrage. `SELECT * FROM kunde WHERE umsatz > 1000` bedeutet nichts anderes als $\{ x \mid x \text{ ist ein Kunde und } x.\text{umsatz} > 1000 \}$. Der WHERE-Teil ist die Eigenschaft, und er ist – wie in Doc 1 gezeigt – ein boolescher Ausdruck.

2.3 Venn-Diagramm

Die dritte Darstellung ist grafisch: Mengen werden als Kreise gezeichnet, die umgebende Grundmenge G als Rechteck. Venn-Diagramme beweisen nichts, aber sie machen Zusammenhänge sofort sichtbar und sind für den Entwurf von Abfragen das schnellste Werkzeug.

3 – Mächtigkeit und leere Menge

Die Anzahl der Elemente einer Menge heißt Mächtigkeit und wird $|A|$ geschrieben.

A = {2, 4, 6, 8}	$ A = 4$
B = {rot, gelb}	$ B = 2$

Mengen können endlich oder unendlich sein. Die Menge der natürlichen Zahlen ist unendlich; die Menge der Bestellungen eines Kunden ist endlich.

Die leere Menge

Eine Menge ohne Elemente heißt leere Menge. Schreibweise: $\emptyset$ oder $\{ \}$. Ihre Mächtigkeit ist 0.

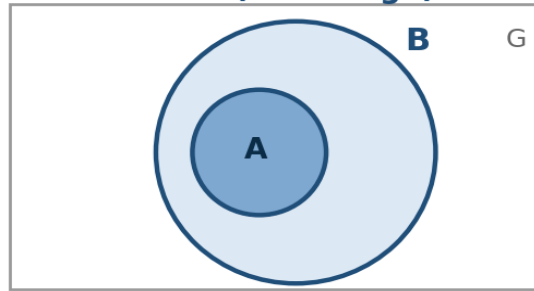
Stolperstelle: $\emptyset$ und $\{\emptyset\}$ sind nicht dasselbe. Die erste Menge ist leer, die zweite enthält ein Element, nämlich die leere Menge – ihre Mächtigkeit ist 1. Bildlich: ein leerer Karton gegenüber einem Karton, in dem ein leerer Karton steht.

In der Datenanalyse ist die leere Menge der Normalfall: Eine Abfrage ohne Treffer liefert eine leere Ergebnismenge. Das ist kein Fehler, sondern ein Ergebnis – und etwas anderes als eine fehlgeschlagene Abfrage.

4 – Teilmenge und Gleichheit

A ist Teilmenge von B, wenn **jedes** Element von A auch in B liegt. Schreibweise: $A \subseteq B$.

$A \subseteq B$ (Teilmenge)



$A = \{2, 4\}$
 $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$A \subseteq B$ wahr - jedes Element von A liegt auch in B
 $B \subseteq A$ falsch - 1 liegt in B, aber nicht in A

Echte Teilmenge

Gilt zusätzlich $A \neq B$, ist A eine **echte** Teilmenge: $A \subset B$. Jede Menge ist Teilmenge von sich selbst, aber keine echte Teilmenge von sich selbst.

Gleichheit von Mengen

$A = B$ genau dann, wenn $A \subseteq B$ und $B \subseteq A$

Das ist das Standardverfahren, um die Gleichheit zweier Mengen nachzuweisen: Man zeigt beide Richtungen einzeln. In Abschnitt 8 wird es für den Nachweis der Rechengesetze gebraucht.

Zwei Regeln zum Merken: Die leere Menge ist Teilmenge jeder Menge – es gibt kein Element in $\emptyset$, das die Bedingung verletzen könnte. Und jede Menge ist Teilmenge von sich selbst.

5 – Zahlenmengen

Einige Mengen kommen so häufig vor, dass sie feste Symbole haben. Sie werden in Doc 3 bis Doc 5 laufend gebraucht, etwa bei der Frage, ob eine Gleichung im vorgegebenen Zahlbereich lösbar ist.

Symbol	Name	Beispiele	Nicht enthalten
$\mathbb{N}$	natürliche Zahlen	1, 2, 3, 4, ...	0 (je nach Definition), -5, 0,5
$\mathbb{Z}$	ganze Zahlen	... -2, -1, 0, 1, 2 ...	0,5 und alle Brüche
$\mathbb{Q}$	rationale Zahlen	-3, 0,75, $\frac{2}{3}$, 2,5	$\sqrt{2}$, π
$\mathbb{R}$	reelle Zahlen	alle obigen, $\sqrt{2}$, π	$\sqrt{-1}$

Die Mengen sind ineinander geschachtelt:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Ob die Null zu $\mathbb{N}$ gehört, wird in der Literatur unterschiedlich gehandhabt. Üblich ist die Schreibweise $\mathbb{N}_0$, wenn sie ausdrücklich dazugehören soll. In Prüfungsaufgaben steht in der Regel dabei, was gemeint ist.

Praxisbezug: Die Zahlenmengen entsprechen ungefähr den Datentypen einer Datenbank. INT bildet $\mathbb{Z}$ in einem begrenzten Bereich ab, DECIMAL und FLOAT bilden $\mathbb{Q}$ ab – exakt beziehungsweise angenähert. $\mathbb{R}$

lässt sich nicht speichern: π hat unendlich viele Nachkommastellen. Jede Zahl im Rechner ist eine rationale Näherung.

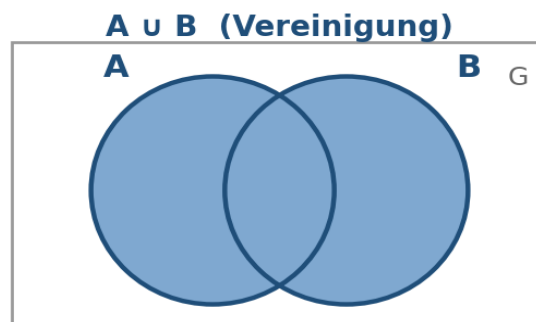
6 – Verknüpfungen von Mengen

Aus zwei Mengen lassen sich neue Mengen bilden. Das sind die Operationen, die in SQL unmittelbar wiederkehren.

6.1 Vereinigung

Die Vereinigung $A \cup B$ enthält alle Elemente, die in A **oder** in B liegen – oder in beiden.

$$A \cup B = \{ x \mid x \in A \text{ oder } x \in B \}$$



$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{3, 4, 5\}$$

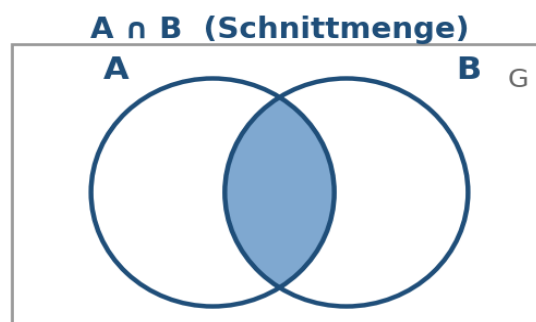
$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\} \quad \text{die 3 wird nicht doppelt gezählt}$$

Das „oder“ ist wie in Doc 1 das einschließende Oder. Die Vereinigung entspricht der Disjunktion.

6.2 Schnittmenge

Die Schnittmenge $A \cap B$ enthält alle Elemente, die in A **und** in B liegen.

$$A \cap B = \{ x \mid x \in A \text{ und } x \in B \}$$



$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{3, 4, 5\}$$

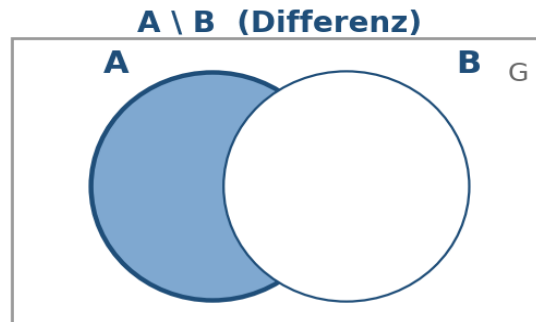
$$A \cap B = \{3\}$$

Haben zwei Mengen kein gemeinsames Element, ist ihre Schnittmenge leer. Solche Mengen heißen disjunkt oder elementfremd.

6.3 Differenz

Die Differenz $A \setminus B$ („A ohne B“) enthält alle Elemente von A, die **nicht** in B liegen.

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ und } x \notin B\}$$

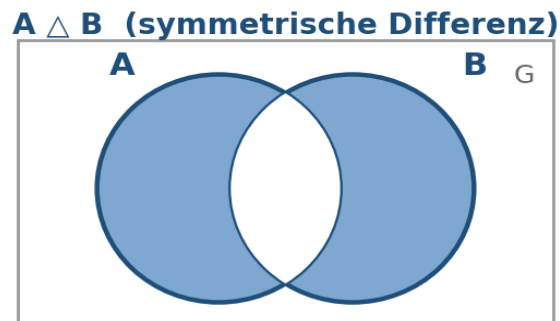


$A = \{1, 2, 3\}$
 $B = \{3, 4, 5\}$
 $A \setminus B = \{1, 2\}$
 $B \setminus A = \{4, 5\}$ nicht dasselbe!

Stolperstelle: Die Differenz ist nicht kommutativ. $A \setminus B$ und $B \setminus A$ sind verschieden. Vereinigung und Schnitt dagegen sind kommutativ. In SQL ist das der Unterschied zwischen „Kunden ohne Bestellung“ und „Bestellungen ohne Kunden“ – zwei völlig verschiedene Fragen.

6.4 Symmetrische Differenz

Die symmetrische Differenz $A \Delta B$ enthält alle Elemente, die in genau einer der beiden Mengen liegen. Sie entspricht dem XOR aus Doc 1.



$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

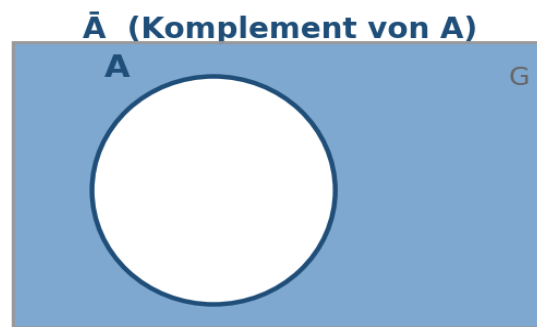
$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{3, 4, 5\}$
 $A \Delta B = \{1, 2, 4, 5\}$

In der Praxis ist das die Standardoperation beim Abgleich zweier Datenbestände: Was steht nur in der einen Quelle, was nur in der anderen?

6.5 Komplement

Das Komplement $\bar{A}$ enthält alle Elemente der Grundmenge G , die nicht in A liegen. Es entspricht der Negation.

$$\bar{A} = G \setminus A = \{x \in G \mid x \notin A\}$$



Wichtig: Das Komplement ist nur sinnvoll, wenn die Grundmenge feststeht. „Alle Kunden, die nicht aus Berlin kommen“ – aus welcher Gesamtheit? Aus allen Kunden der Datenbank, aus allen Kunden des laufenden Jahres, aus allen aktiven Kunden? Ohne festgelegte Grundmenge ist eine Negation nicht auswertbar. Das ist in Fachgesprächen die häufigste Rückfrage.

7 – Venn-Diagramme lesen und zeichnen

Venn-Diagramme sind das Arbeitswerkzeug, mit dem sich eine Abfrage vor dem Schreiben klären lässt. Beim Zeichnen gilt eine feste Reihenfolge:

1. Grundmenge G als Rechteck zeichnen.
2. Für jede Menge einen Kreis einzeichnen, überlappend, solange nicht ausdrücklich bekannt ist, dass die Mengen disjunkt sind.
3. Alle entstehenden Bereiche durchnummerieren. Bei zwei Mengen sind es vier Bereiche, bei drei Mengen acht.
4. Die gesuchten Bereiche schraffieren.

Die Anzahl der Bereiche ist 2^n – dieselbe Formel wie für die Zeilen einer Wahrheitstabelle, und aus demselben Grund: Jedes Element liegt in jeder Menge entweder drin oder nicht.

Die vier Bereiche bei zwei Mengen

Bereich	Formel	in A?	in B?	Wahrheitstabelle
nur A	$A \setminus B$	ja	nein	$a \wedge \neg b$
Überlappung	$A \cap B$	ja	ja	$a \wedge b$
nur B	$B \setminus A$	nein	ja	$\neg a \wedge b$
außerhalb	$\bar{A} \cap \bar{B}$	nein	nein	$\neg a \wedge \neg b$

Die rechte Spalte zeigt die Entsprechung zu Doc 1: Jeder Bereich eines Venn-Diagramms ist eine Zeile der Wahrheitstabelle. Wer eine Wahrheitstabelle aufstellen kann, kann ein Venn-Diagramm ausfüllen und umgekehrt.

Mächtigkeit einer Vereinigung

Beim Abzählen wird die Überlappung sonst doppelt gerechnet:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

40 Teilnehmende, davon
 25 mit SQL-Kenntnissen $|A| = 25$
 18 mit Python-Kenntnissen $|B| = 18$

10 mit beidem $|A \cap B| = 10$
 mindestens eine Kenntnis: $25 + 18 - 10 = 33$
 keine von beiden: $40 - 33 = 7$

Dieser Aufgabentyp kommt in Prüfungen regelmäßig vor und lässt sich mit einem Venn-Diagramm zuverlässiger lösen als mit der Formel.

8 – Rechengesetze

Die Gesetze sind wörtlich dieselben wie in Doc 1, nur mit $\cap$ statt $\wedge$, $\cup$ statt $\vee$ und dem Komplement statt der Negation.

Gesetz	für $\cap$	für $\cup$
Kommutativgesetz	$A \cap B = B \cap A$	$A \cup B = B \cup A$
Assoziativgesetz	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
Distributivgesetz	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
Neutrales Element	$A \cap G = A$	$A \cup \emptyset = A$
Extremalgesetz	$A \cap \emptyset = \emptyset$	$A \cup G = G$
Idempotenzgesetz	$A \cap A = A$	$A \cup A = A$
Komplementärgesetz	$A \cap \bar{A} = \emptyset$	$A \cup \bar{A} = G$
Absorptionsgesetz	$A \cap (A \cup B) = A$	$A \cup (A \cap B) = A$
De Morgan	$(A \cap B)^- = \bar{A} \cup \bar{B}$	$(A \cup B)^- = \bar{A} \cap \bar{B}$

De Morgan für Mengen

$$(A \cap B)^- = \bar{A} \cup \bar{B} \quad (A \cup B)^- = \bar{A} \cap \bar{B}$$

In Worten: Das Komplement einer Schnittmenge ist die Vereinigung der Komplemente. Sprachlich: „nicht (in A und in B)“ bedeutet „nicht in A oder nicht in B“.

Nachgewiesen wird das entweder über die Gleichheit von Mengen aus Abschnitt 4 – beide Inklusionen zeigen – oder anschaulich über das Venn-Diagramm, indem beide Seiten schraffiert und verglichen werden.

Praxisbezug: Auch hier gilt das Ergebnis aus Doc 1: Negierte Filter werden durch De Morgan lesbarer. „Kunden, die nicht gleichzeitig aktiv und aus Berlin sind“ ist dasselbe wie „Kunden, die inaktiv sind oder nicht aus Berlin kommen“ – und die zweite Fassung lässt sich direkt in eine WHERE-Klausel schreiben.

9 – Grundmenge und Lösungsmenge

Die Mengenschreibweise wird bei Gleichungen durchgängig verwendet und ist damit die direkte Verbindung zu Doc 4.

- Die **Grundmenge G** ist die Menge aller Zahlen, die für die Variable überhaupt eingesetzt werden dürfen.
- Die **Lösungsmenge L** ist die Teilmenge davon, für die die Gleichung eine wahre Aussage ergibt.

Ist keine Grundmenge angegeben, gilt üblicherweise $\mathbb{R}$.

$2 + x = 5$	$L = \{3\}$	
$0 \cdot t = 27$	$L = \emptyset$	keine Zahl erfüllt das
$x = x$	$L = \mathbb{R}$	jede Zahl erfüllt es
$2z = 5$ mit $G = \mathbb{Z}$	$L = \emptyset$	keine ganze Zahl

$$2z = 5 \quad \text{mit } G = \mathbb{R} \quad L = \{2, 5\}$$

Die letzten beiden Zeilen zeigen den entscheidenden Punkt: Dieselbe Gleichung hat je nach Grundmenge eine andere Lösungsmenge. Die Grundmenge gehört zur Aufgabe dazu.

Brücke: $L = \emptyset$ entspricht der Kontradiktion aus Doc 1 – eine Bedingung, die nie erfüllt ist. $L = \mathbb{R}$ entspricht der Tautologie – eine Bedingung, die immer erfüllt ist. In SQL sind das die leere Ergebnismenge und der wirkungslose Filter.

10 – Mengen in Python

Python kennt Mengen als eigenen Datentyp `set`. Er setzt genau die Eigenschaften aus Abschnitt 1 um: keine Reihenfolge, keine Wiederholung.

```
A = {1, 2, 3}
B = {3, 4, 5}

# Achtung: die leere Menge ist set(), nicht {}
leer = set()      # {} erzeugt ein leeres dict!
```

Operationen

Mathematik	Operator	Methode
$A \cup B$	$A B$	<code>A.union(B)</code>
$A \cap B$	$A \& B$	<code>A.intersection(B)</code>
$A \setminus B$	$A - B$	<code>A.difference(B)</code>
$A \triangle B$	$A \wedge B$	<code>A.symmetric_difference(B)</code>
$A \subseteq B$	$A \leq B$	<code>A.issubset(B)</code>
$x \in A$	$x \text{ in } A$	–
$ A $	<code>len(A)</code>	–

```
A = {1, 2, 3}
B = {3, 4, 5}

print(A | B)    # {1, 2, 3, 4, 5}
print(A & B)    # {3}
print(A - B)    # {1, 2}
print(A ^ B)    # {1, 2, 4, 5}
print(len(A))   # 3

# Duplikate aus einer Liste entfernen - der häufigste Praxisfall
werte = [1, 2, 2, 3, 3, 3]
print(set(werte))    # {1, 2, 3}
print(len(set(werte)))    # 3 -> Anzahl verschiedener Werte
```

Merken: Die Operatoren sind dieselben wie beim Filtern von DataFrames in Pandas: `&` für UND, `|` für ODER, `^` für XOR. Das ist kein Zufall – beides sind Mengenoperationen.

Ein `set` ist außerdem erheblich schneller beim Prüfen der Zugehörigkeit als eine Liste. Bei großen Datenmengen ist `x in menge` deutlich zügiger als `x in liste`, weil nicht der Reihe nach verglichen werden muss.

11 – Mengen in SQL

SQL setzt die Mengenlehre auf zwei Ebenen um: über echte Mengenoperatoren und über JOINS.

11.1 Mengenoperatoren

Mathematik	SQL	Bedeutung
$A \cup B$	UNION	Vereinigung, ohne Duplikate
–	UNION ALL	alle Zeilen, mit Duplikaten
$A \cap B$	INTERSECT	Schnittmenge
$A \setminus B$	EXCEPT	Differenz

```
-- Alle Orte, in denen es Kunden oder Lieferanten gibt
SELECT ort FROM kunde
UNION
SELECT ort FROM lieferant;

-- Orte mit Kunden UND Lieferanten
SELECT ort FROM kunde
INTERSECT
SELECT ort FROM lieferant;

-- Orte mit Kunden, aber ohne Lieferanten
SELECT ort FROM kunde
EXCEPT
SELECT ort FROM lieferant;
```

UNION gegenüber UNION ALL: UNION entfernt Duplikate und liefert damit eine echte Menge im Sinne von Abschnitt 1. UNION ALL behält sie und liefert eine Multimenge. Weil UNION zusätzlich sortieren oder gruppieren muss, ist UNION ALL schneller – wenn Duplikate fachlich egal sind, ist es die bessere Wahl.

Versionshinweis: INTERSECT und EXCEPT stehen nicht in jedem Datenbanksystem und nicht in jeder Version zur Verfügung. Vor dem Einsatz im Unterricht auf der eingesetzten XAMPP-Installation prüfen. Ersatzweise lassen sich beide über NOT EXISTS oder einen LEFT JOIN mit IS NULL nachbilden.

11.2 JOINS als Mengenoperationen

Ein JOIN verbindet Zeilen zweier Tabellen über eine gemeinsame Spalte. Die Venn-Darstellung ist eine Veranschaulichung und keine exakte Entsprechung – sie bezieht sich auf die Werte der Verknüpfungsspalte, nicht auf die Zeilen selbst. Als Denkmodell beim Entwurf einer Abfrage ist sie trotzdem sehr brauchbar.

JOIN	Venn-Bereich	Liefert
INNER JOIN	$A \cap B$	nur Zeilen mit Treffer auf beiden Seiten
LEFT JOIN	A	alle aus A, passende aus B, sonst NULL
RIGHT JOIN	B	alle aus B, passende aus A, sonst NULL
FULL OUTER JOIN	$A \cup B$	alle aus beiden Tabellen
LEFT JOIN + IS NULL	$A \setminus B$	nur die ohne Gegenstück in B

```
--  $A \setminus B$  : Kunden ohne jede Bestellung
SELECT k.*
FROM kunde k
LEFT JOIN bestellung b ON k.kunde_id = b.kunde_id
WHERE b.kunde_id IS NULL;
```

Dieses Muster – LEFT JOIN kombiniert mit IS NULL – ist die häufigste praktische Umsetzung einer Mengendifferenz und kommt in Prüfungsaufgaben regelmäßig vor.

Achtung bei der Zählung: Die Mächtigkeitsformel $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ gilt für Mengen, nicht für JOIN-Ergebnisse. Hat ein Kunde fünf Bestellungen, erscheint er im INNER JOIN fünfmal. Die Zeilenzahl eines JOINS lässt sich deshalb nicht aus den Mächtigkeiten der Tabellen berechnen.

12 – Übungen

Hinweis zum Aufgabenmaterial: Der Cornelsen Trainingskurs Mathematik enthält kein eigenes Kapitel zur Mengenlehre. Die Mengenschreibweise wird dort aber durchgängig bei Gleichungen verwendet, und die unten genannten Aufgaben trainieren sie unmittelbar. Die Übungen 1 bis 5 sind hier als Arbeitsaufträge formuliert und werden als eigenes Aufgabenblatt ausgegeben.

Übung 1 – Mengen beschreiben und umschreiben

Bezug: Abschnitte 2 und 3.

a) Von der aufzählenden in die beschreibende Form

1. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
2. $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$
3. $C = \{a, e, i, o, u\}$
4. $D = \{\text{Montag, Dienstag, ..., Sonntag}\}$
5. $E = \{5, 10, 15, 20, 25, \dots\}$

b) Von der beschreibenden in die aufzählende Form

6. $F = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 5\}$
7. $G = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 \leq x \leq 3\}$
8. $H = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ ist Teiler von } 12\}$
9. $I = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 = 16\}$
10. $J = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 1\}$

c) Geben Sie zu jeder Menge die Mächtigkeit an. Welche Mengen sind unendlich? Welche sind leer?

Übung 2 – Verknüpfungen berechnen

Bezug: Abschnitt 6.

Gegeben: $G = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{4, 5, 6, 7\}$, $C = \{2, 4, 6, 8, 10\}$

a) $A \cup B$	b) $A \cap B$	c) $A \setminus B$	d) $B \setminus A$
e) $A \triangle B$	f) $\bar{A}$	g) $(A \cup B) \cap C$	h) $A \cap (B \cup C)$
i) $(A \cap B)^{-}$	j) $\bar{A} \cup \bar{B}$	k) $A \cap B \cap C$	l) $(A \setminus B) \cup (C \setminus A)$

Selbstkontrolle: i) und j) müssen dasselbe Ergebnis liefern — das ist De Morgan. Wenn nicht, liegt ein Rechenfehler vor.

Übung 3 – Venn-Diagramme

<https://de.serlo.org/mathe/30022/aufgaben-zum-venn-diagramm>

Aufgabe 2 (8 Teilaufgaben zum Schraffieren, z. B. $(A \cap B) \cup C$ und $(A \setminus B) \setminus C$) + Aufgabe 4 (sechs Aussagen zu einem Diagramm als wahr oder falsch bewerten)

Mit ausklappbaren Lösungen. Bezug: Abschnitt 7.

Übung 4 – Abzählaufgaben

<https://de.serlo.org/mathe/30022/aufgaben-zum-venn-diagramm>

Aufgabe 1 „Sportumfrage“ (100 Schüler, drei Sportarten) + Aufgabe 3 „Autovermessung“ (200 Fahrzeuge,

Mängel an Bremsen, Motor, Lichtanlage)

Beide mit drei Mengen, beide mit Musterlösung und Diagramm. Bezug: Abschnitt 7.

Übung 5 – Von der Fachanforderung zur Abfrage

https://sqlzoo.net/wiki/The_JOIN_operation (14 Aufgaben, JOIN)

<https://sqlzoo.net/wiki/UNION> (Mengenoperatoren)

Direkt im Browser ausführbar, Login laut Seite nicht erforderlich. Deutsche Einstiegsseite:

https://sqlzoo.net/wiki/Main_Page/de

Bezug: Abschnitte 6, 7 und 11.

Vorschaalen: Lassen Sie vor jeder SQL-Aufgabe zuerst den Mengenausdruck notieren und das Venn-Diagramm skizzieren. Ohne diesen Zwischenschritt wird SQLZoo zum Ausprobieren statt zum Verstehen.

Als Demo an der Leinwand: <https://sql-joins.leopard.in.ua/> — JOIN-Typ anklicken, Venn-Bild und passende Query erscheinen zusammen.

Aus dem Cornelsen Trainingskurs Mathematik

Die folgenden Aufgaben verwenden die Mengenschreibweise unmittelbar. Besonders geeignet sind die Fälle mit $L = \emptyset$ und $L = \mathbb{R}$ sowie die Aufgaben, in denen dieselbe Gleichung bei verschiedener Grundmenge verschiedene Lösungsmengen hat.

Seite	Aufgaben	Thema	Bezug
S. 28	Aufg. 3	Lösungsmenge durch Probieren bestimmen	Abschnitt 9
S. 30	Aufg. 2	Richtige Lösungsmenge auswählen	Abschnitt 9
S. 21	Aufg. 2	Ausgangsmenge und Zielmenge bei Zuordnungen	Abschnitte 1 und 4
S. 26	Aufg. 1	Testen Sie sich: Gleichungen erkennen	Einstiegsdiagnose

Lösungen zu den Buchaufgaben: S. 69 ff.

Ergänzend im Netz

Für die Brücke zur Booleschen Algebra eignen sich dieselben Aufgaben wie in Doc 1, weil dort Schaltterme und Mengenausdrücke dieselbe Struktur haben:

- inf-schule.de – Schaltnetze vereinfachen, Übungen: De Morgan und Distributivgesetze per Wahrheitstabelle nachweisen. Die Nachweise gelten wörtlich auch für Mengen.
- inf-schule.de – Schaltnetze, Übungen: Tresorraum und Jury-Abstimmung lassen sich zusätzlich als Venn-Diagramm darstellen.